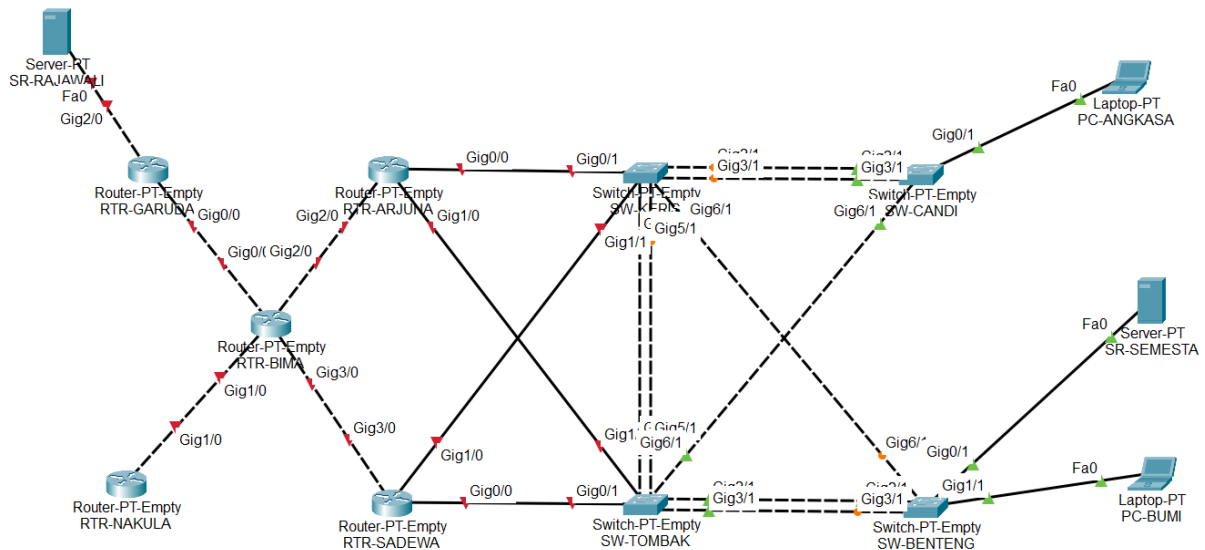


LOMBA KOMPETENSI SISWA PENDIDIKAN MENENGAH
TINGKAT KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026
KISI-KISI
MATA LOMBA ITNSA
(Information Technology Network Systems Administration)



SOAL LOMBA KOMPETENSI SISWA

Topology



Untuk topologi pada Modul A ini akan diperlihatkan dan diberikan pada saat kompetisi berlangsung. Bentuk soal Modul A menggunakan Cisco Packet Tracer Activities (*.pka).

Detail kompetensi yang diujikan pada Modul A meliputi:

- IP Addressing;
- Switching (VLAN);
- Routing Static;
- Routing Dynamic (EIGRP / OSPF);
- Wireless Network;
- Access Control List (ACL);
- Network Address Translation (NAT).

Peserta diberikan waktu 4 jam (480 menit) untuk menyelesaikan seluruh soal pada Modul A Packet Tracer Superlab & Troubleshooting ini.

Tugas-Tugas yang Harus Dikerjakan

A. Basic Configuration

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengonfigurasi hostname pada router dan switch
- Menonaktifkan DNS lookup
- Mengatur password console, vty, dan enable
- Membuat banner MOTD

- Menyimpan konfigurasi perangkat

B. Layer 2 Switching

1. VLAN & Inter-VLAN Routing

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Membuat dan mengelola VLAN sesuai kebutuhan jaringan
- Mengonfigurasi access port dan trunk port
- Menghubungkan VLAN menggunakan inter-VLAN routing
- Menguji konektivitas antar VLAN

2. VTP

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengonfigurasi VTP domain
- Menentukan peran switch sebagai server dan client
- Melakukan distribusi VLAN secara terpusat

C. Layer 3 Routing

1. Static Routing

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Menentukan jalur routing secara manual
- Mengonfigurasi static route antar router

2. EIGRP

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengonfigurasi routing dinamis EIGRP
- Mengiklankan seluruh network
- Memverifikasi tabel routing EIGRP

3. OSPF

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengonfigurasi OSPF single area
- Memastikan adjacency antar router terbentuk

D. Network Services

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengonfigurasi NAT overload
- Mengonfigurasi FHRP (HSRP)

- Mengonfigurasi DHCP Server
- Mengaktifkan SNMP
- Mengonfigurasi NTP Client dan Server

E. Network Security

1. SSH

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengamankan akses remote menggunakan SSH
- Menonaktifkan akses Telnet

2. Port Security

Tugas peserta yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengamankan port switch dari akses tidak sah
- Menggunakan sticky MAC address

F. Konfigurasi Service

1. Konfigurasi DHCP Server pada Router RTR-BIMA

- Network DHCP menggunakan **172.16.20.0/24**
- Alamat **172.16.20.1 sampai 172.16.20.20 tidak boleh** dibagikan oleh DHCP
- DHCP client menggunakan **172.16.20.1** sebagai **default gateway**
- DHCP client menggunakan **172.16.30.10** sebagai **DNS Server**

2. Konfigurasi DHCP Server pada Router RTR-GARUDA

- Network DHCP menggunakan **172.16.10.0/24**
- Alamat **172.16.10.1 sampai 172.16.10.10 tidak boleh** dibagikan oleh DHCP
- DHCP client menggunakan **172.16.10.1** sebagai **default gateway**
- DHCP client menggunakan **172.16.30.10** sebagai **DNS Server**

3. Konfigurasi DNS Server pada Server SR-SEMESTA

- Aktifkan layanan **DNS**
- Buat **A Record** dengan detail:
 - **Domain name** : www.lkscilacap2026.id
 - **IP Address** : 172.16.30.10